

Évaluation des critères permettant d'améliorer l'efficacité des passages fauniques adaptés aux amphibiens et reptiles

Projet R875.1

Rapport d'avancement 3

Robin Besançon, M. Sc.
Professionnel de recherche

Aurore Fayard, M.Sc
Professionnelle de recherche

Marc J. Mazerolle, Ph.D
Chercheur principal

Réalisé pour le compte du ministère des Transports et de la Mobilité Durable

Juillet 2025

La présente étude a été réalisée à la demande du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD). Le projet a été financé par le ministère. Les opinions exprimées dans le présent rapport n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les positions du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Comité de suivi

- Marc J. Mazerolle (chercheur principal), Professeur titulaire et chercheur en biologie de la conservation, Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval.
- ~~Aurore Fayard, Professionnelle de recherche, laboratoire Mazerolle, Université Laval.~~
- Robin Besançon, Professionnel de recherche, laboratoire Mazerolle, Université Laval.
- Emmanuelle Viau, biologiste, chargée de projet, MTMD.
- ~~Marie-Michèle Ouellet-Bernier en remplacement de~~ Coumba Cissé, conseillère à la recherche, Direction de la coordination de la recherche et de l'innovation, MTMD.
- Mélanie Goulet, technicienne en géomatique et bioécologie, DGPRMM, MTMD.
- Pierluc Marcoux-Viel, biologiste, Direction générale de l'Estrie, MTMD.
- Josée Emond, ingénieure en hydraulique, Direction générale des structures, MTMD.
- Julie Boucher, biologiste, Direction de l'environnement, MTMD.
- Jean-Bastien Denis, ingénieur en drainage et mandats spéciaux, Direction générale de l'exploitation du réseau métropolitain, MTMD.
- Lyne Bouthillier, biologiste, experte de la Rainette faux-grillon de l'Ouest, MELCCFP.
- Marc-André Bouchard, aménagiste du territoire, chef d'équipe en aménagement et développement, Direction des aires protégées, MELCCFP.
- Pierre-André Bernier, biologiste, Unité du rétablissement des espèces en péril, Service canadien de la faune, Environnement et Changement climatique Canada.
- Vanessa Charbonneau, biologiste, chargée de projets Acquisition, gestion et mise en valeur, Nature-Action Québec.

MJM

1: Marie-Michèle n'est plus au MTMD. Coumba est revenu je crois.

MJM

2: Lyne a pris sa retraite.

Groupe de spécialistes

- Julie Munger, botaniste, DGPRMM, MTMD.
- Thérèse Fortin, ingénieure en électrotechnique, DGPRMM, MTMD.
- Étienne Drouin, biologiste, Direction générale de la Faune Estrie-Montréal-Montérégie-Laval (DGFEMML), MELCCFP.
- Elisabeth Correia Morreau, M. Sc. Biologiste, chargée de projet, direction de l'évaluation environnementale des projets terrestres, MELCCFP.
- Alexandre Skeates, biologiste, Ville de Brossard.
- Patrick Galois, biologiste, Amphibia Nature.
- Patrick Paré, biologiste, directeur de la conservation et de la recherche, Zoo de Granby.

Table des matières

I	Passages fauniques potentiels avant travaux	1
II	Critères de connectivité écologique – Région métropolitaine de Montréal	2
1	Méthodes	3
1.1	Mortalité routière	3
1.1.1	Observation de carcasses	3
1.1.2	Persistance de carcasses sur la route	5
1.1.3	Observations complémentaires	5
1.2	Suivi de la petite faune	5
1.2.1	Pièges photographiques	5
1.2.2	Enregistrements acoustiques	5
1.2.3	Recherche par drones	9
1.2.4	Stations de plaques à reptiles	9

Liste des tableaux

1	Tableau résumant le nombre de visites et le nombre de méthodes distinctes utilisés pour les inventaires de carcasses pour chaque tronçon.	4
2	Composition du corpus d'entraînement du modèle de classification personnalisé BirdNET. Chaque clip a une durée de 3 secondes. Les clips ont été extraits à partir de fichiers audios issus des bases de données de sciences participatives (Xeno-canto, iNaturalist et Macaulay) et de la collection sonore du laboratoire du professeur Mazerolle.	6
3	Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de 0.25. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas.	7
4	Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de confiance de 0,25. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs; FP : faux positifs; FN : faux négatifs; TN : vrais négatifs; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; $F1 = 2 \times (Précision \times Rappel) / (Précision + Rappel)$	7
5	Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de 0.75. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas.	7
6	Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de confiance de 0,75. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs; FP : faux positifs; FN : faux négatifs; TN : vrais négatifs; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; $F1 = 2 \times (Précision \times Rappel) / (Précision + Rappel)$	7
7	Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de 0.25. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas.	7
8	Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de confiance de 0,25. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs; FP : faux positifs; FN : faux négatifs; TN : vrais négatifs; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; $F1 = 2 \times (Précision \times Rappel) / (Précision + Rappel)$	8
9	Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de 0.75. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas.	8

- 10 Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de confiance de 0,75. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; $F1 = 2 \times (Précision \times Rappel) / (Précision + Rappel)$ 8

Table des figures

L'équipe de recherche de l'Université Laval est chargée de documenter les critères permettant d'améliorer l'efficacité des passages fauniques adaptés aux amphibiens et reptiles, ci-après appelé "le projet" pour faciliter la lecture. Nous agissons sous le financement du Contrat de recherche R875.1 entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) et l'Université Laval, signé le 6 juin 2023. Un avenant au contrat de recherche a été signé le 21 mai 2025.

Première partie

Passages fauniques potentiels avant travaux

Deuxième partie

Critères de connectivité écologique – Région métropolitaine de Montréal

1 Méthodes

MJM: 3: II est la version améliorée par rapport à I? ...

1.1 Mortalité routière

1.1.1 Observation de carcasses

En 2025, des inventaires de carcasses ont été réalisés sur 30 tronçons routiers de 1 km. Chaque tronçon faisait l'objet de deux visites, et durant chaque visite nous procédions à deux inventaires réalisés selon deux méthodes d'échantillonnage distinctes. Les inventaires se déroulaient entre 5 h 00 et 10 h 00, de manière à réduire le biais lié au retrait ou le déplacement des carcasses par les charognards et les véhicules circulant sur la chaussée. La méthode d'inventaire par caméra embarquée était utilisée à chaque visite. La seconde méthode de chaque visite (drone ou relevé à pied) dépendait des autorisations et des conditions de vol. Par conséquent, bien qu'une visite impliquait deux méthodes distinctes, un tronçon pouvait cumuler trois méthodes différentes au bout de deux visites (tableau 1).

TABLEAU 1 – Tableau résumant le nombre de visites et le nombre de méthodes distinctes utilisés pour les inventaires de carcasses pour chaque tronçon.

Tronçon	Visites	Méthodes	Catégorie
1	2	Drone+GoPro+Pied	2
2	2	GoPro+Pied	0
3	2	Drone+GoPro+Pied	0
9	2	GoPro+Pied	0
14	2	GoPro+Pied	0
15	2	GoPro+Pied	0
20	2	Drone+GoPro	0
22	2	GoPro+Pied	2
25	2	Drone+GoPro+Pied	1
26	2	GoPro+Pied	0
28	2	Drone+GoPro+Pied	0
30	2	Drone+GoPro+Pied	0
31	2	Drone+GoPro+Pied	1
35	2	Drone+GoPro+Pied	1
36	2	Drone+GoPro+Pied	2
39	2	Drone+GoPro+Pied	1
40	2	Drone+GoPro	2
41	2	Drone+GoPro+Pied	2
42	2	Drone+GoPro+Pied	2
45	2	GoPro+Pied	2
47	2	Drone+GoPro	2
48	2	GoPro+Pied	1
49	2	Drone+GoPro+Pied	2
52	2	GoPro+Pied	2
53	2	Drone+GoPro+Pied	1
57	2	Drone+GoPro	2
59	2	GoPro+Pied	1
61	2	Drone+GoPro+Pied	2
62	2	Drone+GoPro+Pied	1
65	2	Drone+GoPro+Pied	1

Les inventaires par caméra embarquée ont été réalisés à l’aide d’une caméra GoPro Hero 11 Black (GoPro, San Mateo, Californie, États-Unis) fixée au centre de la partie avant du capot du véhicule au moyen d’un trépied magnétique 3-Footed Monster. Afin d’enregistrer la chaussée lors du parcours de chaque tronçon, la caméra était configurée en résolution 4K au format 4 :3, à une cadence de 30 images par seconde. La caméra était pilotée depuis l’habitacle du véhicule au moyen de l’application Quik (GoPro, San Mateo, Californie, États-Unis) installée sur un téléphone intelligent. Les carcasses ont été dénombrées a posteriori par visionnage des enregistrements vidéo. La caméra étant équipée d’un récepteur GPS intégré, chaque carcasse détectée à l’écran a pu être géolocalisée en croisant le minutage de sa détection avec les données de position contenues dans les métadonnées des fichiers .mp4.

Dans le cas des inventaires par caméra embarquée, les deux voies de circulation étaient systématiquement parcourues.

La méthode à pied consistait à parcourir l'accotement en marchant, celui-ci étant constitué de gravel ou enherbé selon le tronçon. Les observateurs y repéraient, identifiaient et dénombraient toutes les carcasses détectées, y compris celles situées hors de la chaussée, sur l'accotement gravillonné ou dans la végétation herbacée en bordure de route. Lorsqu'un demi-tour était possible, ils parcouraient successivement les deux voies en veillant à ne pas compter deux fois une même carcasse. Dans le cas où les observateurs ne pouvaient pas traverser le tronçon de manière sécuritaire, ils inventoriaient les deux voies à partir d'un seul côté de la route. Les observateurs notaient la date, l'heure, le taxon et les coordonnées géographiques de chaque carcasse à l'aide d'un GPS GARMIN GPSMAP 79s (Garmin, Schaffhausen, Suisse).

La troisième méthode

1.1.2 Persistance de carcasses sur la route

Afin d'estimer la durée de présence d'une carcasse avant son enlèvement par les charognards, nous avons réalisé des tests de persistance sur la majorité des tronçons suivis. Ainsi, à partir du mois de juin, deux tests hebdomadaires étaient effectués, chacun sur un tronçon différent. L'un débutait après le lever du soleil (vers 5 h 00), l'autre un peu avant le coucher du soleil (vers 20 h 00). Lors de chaque test, des morceaux de poulet cru de 1.5 cm x 3 cm x 3 cm étaient déposés sur l'accotement et suivis par un piège photographique paramétré pour capturer une image toutes les 15 secondes. La caméra, une Spypoint Force-20, était montée sur un pivot à une hauteur standard de 30 cm du sol, fixé à un piquet de bois lui-même stabilisé par des planches à sa base. Après environ 24 h 00, la caméra était retirée. L'emplacement (la voie et le kilométrage) de chaque test était tiré aléatoirement.

L'heure et la date de pose de la caméra, l'heure et la date de retrait, les coordonnées, et le cas échéant le temps écoulé entre la pose et la prédation ainsi que l'identité du charognard, étaient consignés.

1.1.3 Observations complémentaires

1.2 Suivi de la petite faune

1.2.1 Pièges photographiques

[Des pièges photographiques \(GardePro\) ont été installés en mai 2025 à chacun des 30 tronçons sélectionnés. Un appareil a été disposé à proximité d'un ponceau dans chaque tronçon.](#)

1.2.2 Enregistrements acoustiques

Nous avons également installé 18 enregistreurs acoustiques automatisés fin avril 2025 aux milieux humides proches des tronçons, présentant des habitats favorables à l'occupation des anoures ([AudioMoths](#); [Hill et al. 2019](#)). Ces enregistreurs ont été retirés à la mi-août 2025. Les enregistreurs acoustiques nous permettent de suivre les périodes de reproduction des

anoures aux sites où l'accès est plus difficile pour le suivi visuel (longue distance à faire à pied, stationnement interdit en bordure d'autoroute).

Bien que le modèle BirdNET soit déjà entraîné à reconnaître plusieurs espèces d'anoures présentes au Québec, deux espèces ne sont pas prises en charge par l'algorithme : la grenouille du Nord et la grenouille léopard. Afin d'assurer une détection exhaustive des anoures, nous avons donc utilisé une version personnalisée de BirdNET que nous avons entraînée pour ces deux taxons. Cet entraînement reposait sur un corpus de 2 142 extraits acoustiques d'une durée de trois secondes chacun, préalablement sélectionnés et validés à la main. Les données provenaient de plateformes de science participative, notamment Xeno-canto, iNaturalist et Macaulay Library et extraites à l'aide du package R suwo (Araya-Salas et al., 2025). Nous avons complété ce corpus d'entraînement avec des enregistrements issus de travaux antérieurs du laboratoire de biologie de la conservation quantitative du professeur Mazerolle. Une attention particulière a été portée à l'équilibrage du jeu d'entraînement afin de limiter les biais et le surapprentissage associés à certaines catégories de sons. Les 2 142 extraits étaient répartis en neuf classes distinctes (tableau 2).

MJM
4: Besoin de 1-2 phrase pour la mise en contexte pour expliquer c'est quoi BirdNET.

TABLEAU 2 – Composition du corpus d'entraînement du modèle de classification personnalisé BirdNET. Chaque clip a une durée de 3 secondes. Les clips ont été extraits à partir de fichiers audios issus des bases de données de sciences participatives (Xeno-canto, iNaturalist et Macaulay) et de la collection sonore du laboratoire du professeur Mazerolle.

Classe	Nombre de clips (3s)	Description
ANTHRO	124	Bruits d'origine anthropique (moteurs et véhicules)
BIRDS	247	Vocalisation d'oiseaux
CLAMITANS	250	Lithobates clamitans (Grenouille verte)
CRUCIFER	250	Pseudacris crucifer (Rainette crucifère)
PIPIENS	242	Lithobates pipiens (Grenouille léopard)
SEPTENTRIONALIS	284	Lithobates septentrionalis (Grenouille du Nord)
SILENCE	245	Clips sans signal biologique
VERSICOLOR	250	Hyla versicolor (Rainette versicolore)
WEATHER	250	Bruits météorologiques (vent et pluie)

Nous avons évalué les performances du modèle personnalisé à partir d'un ensemble indépendant de 386 clips audio de 3 secondes, représentant environ 20 % du corpus d'entraînement. Cet ensemble comprenait des clips de grenouille du Nord et de grenouille léopard, ainsi que des clips négatifs (bruits environnementaux sans grenouille du Nord ou grenouille léopard) afin de tester la capacité du modèle à discriminer les deux espèces cibles du bruit de fond. Cette approche suit une règle courante en apprentissage automatique qui consiste à réserver environ 20 % des données à la validation du modèle. Afin de garantir l'indépendance de l'évaluation, nous avons veillé à ce que ces clips soient issus de fichiers qui n'avaient pas servi à entraîner BirdNET en amont. Toutefois, cette validation sur un jeu de données délimité ne reflète pas pleinement le comportement réel du modèle en situation réelle, où ce dernier est exposé à un volume de données considérablement plus important, à une plus grande variabilité acoustique et à des sons pour lesquels il n'a pas été entraîné, augmentant ainsi le risque de faux positifs.

TABLEAU 3 – Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de 0.25. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l’espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n’en contenant pas.

	Détection de BirdNET	Non-détection de BirdNET
Vraie absence	0	62
Vraie présence	72	3

TABLEAU 4 – Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de confiance de 0,25. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; F1 = $2 \times (Précision \times Rappel) / (Précision + Rappel)$.

Seuil	TP	FP	FN	TN	Exactitude	Précision	Rappel	F1
0.25	72	0	3	62	0.978	1	0.96	0.98

TABLEAU 5 – Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de 0.75. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l’espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n’en contenant pas.

	Détection de BirdNET	Non-détection de BirdNET
Vraie absence	0	62
Vraie présence	45	30

TABLEAU 6 – Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de confiance de 0,75. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; F1 = $2 \times (Précision \times Rappel) / (Précision + Rappel)$.

Seuil	TP	FP	FN	TN	Exactitude	Précision	Rappel	F1
0.75	45	0	30	62	0.781	1	0.6	0.75

TABLEAU 7 – Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de 0.25. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l’espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n’en contenant pas.

	Détection de BirdNET	Non-détection de BirdNET
Vraie absence	9	57
Vraie présence	91	14

TABLEAU 8 – Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de confiance de 0,25. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs; FP : faux positifs; FN : faux négatifs; TN : vrais négatifs; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; F1 = $2 \times (Précision \times Rappel) / (Précision + Rappel)$.

Seuil	TP	FP	FN	TN	Exactitude	Précision	Rappel	F1
0.25	91	9	14	57	0.865	0.91	0.867	0.888

TABLEAU 9 – Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de 0.75. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas.

	Détection de BirdNET	Non-détection de BirdNET
Vraie absence	1	65
Vraie présence	58	47

TABLEAU 10 – Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de confiance de 0,75. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs; FP : faux positifs; FN : faux négatifs; TN : vrais négatifs; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; F1 = $2 \times (Précision \times Rappel) / (Précision + Rappel)$.

Seuil	TP	FP	FN	TN	Exactitude	Précision	Rappel	F1
0.75	58	1	47	65	0.719	0.983	0.552	0.707

Malgré la présence de faux positifs (Tableau 3; Tableau 4; Tableau 5; Tableau 6; Tableau 7; Tableau 8; Tableau 9; Tableau 10), particulièrement pour la grenouille Nord (Tableau 7; Tableau 8; Tableau 9; Tableau 10), le modèle a démontré des performances satisfaisantes pour les deux espèces cibles, avec une exactitude (proportion de prédictions vraies sur l'ensemble des prédictions) supérieure à 0,70 pour les deux seuils testés. Ces résultats indiquent que le modèle peut être utilisé comme outil de présélection des détections, réduisant substantiellement le temps de validation par rapport à l'écoute intégrale des enregistrements (à condition que les détections retenues fassent l'objet d'une validation manuelle). Les faux positifs observés s'expliquent en partie par la similarité entre les vocalisations de *L. septentrionalis* et celles d'autres espèces, notamment *L. sylvaticus*. La constitution d'un corpus d'entraînement plus étoffé, incluant des enregistrements printaniers et estivaux de 2026, permettront d'améliorer les performances du modèle. Avant l'analyse des fichiers audios, nous avons exclu les enregistrements affectés par des conditions météorologiques défavorables (vents forts et précipitations intenses) afin de préserver la qualité des données. Pour ce faire, nous avons utilisé notre modèle personnalisé préalablement entraîné pour la grenouille du Nord et la grenouille léopard, capable de détecter la présence de vent et de

pluie à partir du signal acoustique (Tableau 2). Ce modèle a été appliqué à l'ensemble des enregistrements. Ainsi, tout fichier contenant au moins un clip de 3 secondes classé comme WEATHER (Tableau 2) avec un score de confiance supérieur ou égal à 0,75 a été retiré de l'analyse en raison des mauvaises conditions d'enregistrement.

1.2.3 Recherche par drones

1.2.4 Stations de plaques à reptiles

Références

- Ahmed, I. U. et M. M. Ahmed. 2022. Investigating the Safety Effectiveness of Wildlife–Vehicle Crash Countermeasures using a Bayesian Approach with a Comparison between Carcass Removal Data and Traditional Crash Data - Irfan U. Ahmed, Mohamed M. Ahmed, 2022 .
- Aota, T., K. Ashizawa, H. Mori, M. Toda, et S. Chiba. 2021. Detection of *Anolis carolinensis* using drone images and a deep neural network : an effective tool for controlling invasive species. *Biological Invasions* 23 :1321–1327.
- Araya-Salas, M., J. Elizondo-Calvo, et A. Rico-Guevara. 2025. suwo : Access Nature Media Repositories. R package version 0.1.0.
- Barrientos, R., F. Ascensão, M. D’Amico, C. Grilo, et H. M. Pereira. 2021. The lost road : Do transportation networks imperil wildlife population persistence? *Perspectives in Ecology and Conservation* 19 :411–416.
- Bevan, E., S. Whiting, T. Tucker, M. Guinea, A. Raith, et R. Douglas. 2018. Measuring behavioral responses of sea turtles, saltwater crocodiles, and crested terns to drone disturbance to define ethical operating thresholds. *PLOS ONE* 13 :e0194460.
- Blaustein, A. R., S. C. Walls, B. A. Bancroft, J. J. Lawler, C. L. Searle, et S. S. Gervasi. 2010. Direct and Indirect Effects of Climate Change on Amphibian Populations. *Diversity* 2 :281–313.
- Bogolin, A. P., D. R. Davis, R. J. Kline, et A. F. Rahman. 2021. A drone-based survey for large, basking freshwater turtle species. *PLOS ONE* 16 :e0257720.
- Boyer, D. R. 1965. Ecology of the Basking Habit in Turtles. *Ecology* 46 :99–118. _eprint : <https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2307/1935262>.
- Conan, A., M. Le Brishoual, L. Garnier, J. Fleitz, N. Dehaut, M. Enstipp, J. Jumeau, et Y. Handrich. 2023. Efficacy of permanent wildlife fences as barriers to amphibian movement. *Frontiers in Ecology and Evolution* 11.
- COSEPAC. 2008. Mise à jour. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la Rainette faux-grillon de l’ouest (*Pseudacris triseriata*), population carolinienne, population des Grands Lacs et Saint-Laurent et du Bouclier canadien, au Canada. non disponible, Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, Ottawa. Last Modified : 2017-09-29.
- Cunnington, G. M., E. Garrah, E. Eberhardt, et L. Fahrig. 2014. Culverts alone do not reduce road mortality in anurans : *Écoscience* : Vol 21, No 1. *Écoscience* 21 :69–78.
- Daguet, C. et M. Lelièvre. 2019. Identification et protection des corridors naturels de part et d’autre de l’autoroute 10 (Estrie et Montérégie Est) et amélioration de sa perméabilité faunique : premiers résultats. *Le Naturaliste canadien* 143 :32–39.

- Fayard, A. et M. J. Mazerolle. ??? État des populations naturelles de rainette faux-grillon boréale (*Pseudacris maculata*) et stratégies de réintroduction en milieu aménagé. Mémoire de maîtrise, Université Laval.
- Fayard, A. et M. J. Mazerolle. 2024. Évaluation des critères permettant d'améliorer l'efficacité des passages fauniques adaptés aux amphibiens et reptiles (R875.1). Rapport technique Rapport d'avancement 1, Ministère des transports et de la mobilité durable.
- Forman, R. T. T. et L. E. Alexander. 1998. Roads and their major ecological effects. *Annual Review of Ecology and Systematics* 29 :207–231.
- Forman, R. T. T., D. Sperling, J. A. Bissonette, A. P. Clevenger, C. D. Cutshall, V. H. Dale, L. Fahrig, R. France, C. R. Goldman, K. Heanue, J. Jones, F. J. Swanson, T. Turrentine, et T. C. Winter. 2002. *Road ecology : science and solutions*. Island Press, Washington, DC.
- Gibbons, J. W., D. E. Scott, T. J. Ryan, K. A. Buhlmann, T. D. Tuberville, B. S. Metts, J. L. Greene, T. Mills, Y. Leiden, S. Poppy, et C. T. Winne. 2000. The Global Decline of Reptiles, Déjà Vu Amphibians : Reptile species are declining on a global scale. Six significant threats to reptile populations are habitat loss and degradation, introduced invasive species, environmental pollution, disease, unsustainable use, and global climate change. *BioScience* 50 :653–666.
- Gibbs, J. P. 2000. Wetland Loss and Biodiversity Conservation. *Conservation Biology* 14 :314–317. _eprint : <https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1046/j.1523-1739.2000.98608.x>.
- Glista, D. J., T. L. DeVault, et J. A. DeWoody. 2009. A review of mitigation measures for reducing wildlife mortality on roadways. *Landscape and Urban Planning* 91 :1–7.
- González-Gallina, A., G. Benítez-Badillo, O. R. Rojas-Soto, et M. G. Hidalgo-Mihart. 2013. The small, the forgotten and the dead : highway impact on vertebrates and its implications for mitigation strategies. *Biodiversity and Conservation* 22 :325–342.
- Gunson, K. 2019. Comparaison du passage de tortues et de serpents dans des ponceaux de drainage le long de deux autoroutes en Amérique du Nord. *Le Naturaliste canadien* 143 :81–84.
- Hardy, A., A. P. Clevenger, M. Huijser, G. Neale, C. L. Irwin, P. Garret, et K. P. McDermott. 2003. An overview of methods and approaches for evaluating the effectiveness of wildlife crossing structures : emphasizing the science in applied science. Dans *Proceedings of the 2003 International Conference on Ecology and Transportation*, pages 319–330, Raleigh, NC. Center for Transportation and the Environment, North Carolina State University.
- Healy, A. 2019. Élargissement de l'autoroute 69 : la route sous le premier écopont de l'Ontario. *Le Naturaliste canadien* 143 :62–68.

- Hill, A. P., P. Prince, J. L. Snaddon, C. P. Doncaster, et A. Rogers. 2019. AudioMoth : A low-cost acoustic device for monitoring biodiversity and the environment. *HardwareX* 6 :e00073.
- Jaeger, J., A. Spanowicz, J. Bowman, et A. Clevenger. 2019. Clôtures et passages fauniques pour les petits et moyens mammifères le long de la route 175 au Québec : quelle est leur efficacité ? *Le Naturaliste canadien* 143 :69–80.
- Jones, M. D., B. M. Marshall, S. N. Smith, M. Crane, I. Silva, T. Artchawakom, P. Suwanwaree, S. Waengsothorn, W. Wüster, M. Goode, et C. T. Strine. 2022. How do King Cobras move across a major highway ? Unintentional wildlife crossing structures may facilitate movement. *Ecology and Evolution* 12 :e8691. _eprint : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ece3.8691>.
- Langen, T. A., K. M. Ogden, et L. L. Schwarting. 2009. Predicting Hot Spots of Herpetofauna Road Mortality Along Highway Networks. *The Journal of Wildlife Management* 73 :104–114. _eprint : <https://wildlife.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2193/2008-017>.
- Lefevre, K. et R. J. Brooks. 1995. Effects of sex and body size on basking behavior in a northern population of the painted turtle, *chrysemys picta*. *Herpetologica* 51 :217–224.
- Lesbarrères, D. et L. Fahrig. 2012. Measures to reduce population fragmentation by roads : what has worked and how do we know ? *Trends in Ecology & Evolution* 27 :374–380.
- Martinig, A. R. et K. Bélanger-Smith. 2016. Factors influencing the discovery and use of wildlife passages for small fauna. *Journal of Applied Ecology* 53 :825–836. _eprint : <https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1365-2664.12616>.
- Matthews, J. H., W. C. Funk, et C. K. Ghalambor. 2013. Demographic approaches to assessing climate change impact : an application to pond-breeding frogs and shifting hydroperiods. Dans J. F. Brodie, E. Post, et D. F. Doak, éditeurs, *Wildlife conservation in a changing climate*, pages 58–85. University of Chicago Press, Chicago, Illinois.
- Mazerolle, M. J. 2004. Amphibian road mortality in response to nightly variations in traffic intensity. *Herpetologica* 60 :45–53.
- Mazerolle, M. J., M. Huot, et M. Gravel. 2005. Behavior of amphibians on the road in response to car traffic. *Herpetologica* 61 :380–388.
- Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les Changements Climatiques, de la Faune et des Parcs. 2023a. Analyse des menaces et évaluation de la viabilité des occurrences de la rainette faux-grillon de l’Ouest (*Pseudacris triseriata*) au Québec — Rapport d’analyse réalisé dans le cadre de l’approche intégrée de rétablissement (AIR). Rapport technique, Gouvernement du Québec, Québec.
- Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les Changements Climatiques, de la Faune et des Parcs. 2023b. Protocole standardisé pour les inventaires de couleuvres et la recherche d’hibernacles au Québec. Rapport technique.

- Ministère des forêts, de la faune et des parcs. 2021. Protocole standardisé de détection et d'identification des tortues d'eau douce à l'aide de drones au Québec. Rapport technique, Gouvernement du Québec, Québec, Canada.
- Obbard, M. E. et R. J. Brooks. 1981. A Radio-Telemetry and Mark-Recapture Study of Activity in the Common Snapping Turtle, *Chelydra serpentina*. *Copeia* 1981 :630–637.
- Retamal Diaz, F. et M. J. Mazerolle. 2020. Impact des infrastructures sous la route sur les populations d'amphibiens. Thèse de doctorat, Université Laval, Québec, Canada.
- Rytwinski, T., K. Soanes, J. A. G. Jaeger, L. Fahrig, C. S. Findlay, J. Houlihan, R. Van der Ree, et E. A. Van der Grift. 2016. How Effective Is Road Mitigation at Reducing Road-Kill? A Meta-Analysis | PLOS One .
- Seburn, D. C. et H. McCurdy-Adams. 2019. Do turtle warning signs reduce roadkill? The Canadian Field-Naturalist 133 :216–220.
- Seiler, A. et M. Bhardwaj. 2020. Wildlife and Traffic : An Inevitable but Not Unsolvable Problem ? Dans F. M. Angelici et L. Rossi, éditeurs, *Problematic Wildlife II : New Conservation and Management Challenges in the Human-Wildlife Interactions*, pages 171–190. Springer International Publishing, Cham.
- SNC-Lavalin. 2023. Rapport d'inventaire herpétofaunique - Travaux d'élargissement et ajout d'une voie réservée sur l'autoroute 10 en Montérégie. Rapport technique.
- Soanes, K., A. C. Taylor, P. Sunnucks, P. A. Vesk, S. Cesarini, et R. van der Ree. 2018. Evaluating the success of wildlife crossing structures using genetic approaches and an experimental design : Lessons from a gliding mammal. *Journal of Applied Ecology* 55 :129–138.
_eprint : <https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1365-2664.12966>.
- Stuart, S. N., J. S. Chanson, N. A. Cox, B. E. Young, A. S. L. Rodrigues, D. L. Fischman, et R. W. Waller. 2004. Status and Trends of Amphibian Declines and Extinctions Worldwide 306 :1783–1786.

Todo list

- 1 : Marie-Michèle n'est plus au MTMD. Coumba est revenu je crois. ii
- 2 : Lyne a pris sa retraite. ii
- 3 : II est la version améliorée par rapport à I? 3
- 4 : Besoin de 1–2 phrase pour la mise en contexte pour expliquer c'est quoi BirdNET. 6